Rapport CSM Robot + Force

Equipe CSM

2026-03-16

Contents

1 Rapport principal - CSM Robot + Force **1**
1.1 Informations generales . . . 1
1.2 1. Introduction . . . 1
1.3 2. Cahier des charges et livrables attendus . . . 1
1.4 3. Etat actuel du projet . . . 2
1.5 4. Architecture visee . . . 2
1.6 5. Brique capteur . . . 2
1.7 6. Brique robot . . . 2
1.8 7. Integration Robot + Force . . . 3
1.9 8. Test mecanique et asservissement . . . 3
1.10 9. Validation experimentale . . . 3
1.11 10. Limites et suites . . . 3
1.12 11. Conclusion . . . 3

2 Annexe - IHM **5**

3 Annexe - Capteur et liaison serie **6**

4 Annexe - Robot et reseau **7**

5 Annexe - Integration Robot + Force **8**

6 Annexe - Tests et validation **9**

7 Annexe - Extraits de code a commenter **10**

1 Rapport principal - CSM Robot + Force

1.1 Informations generales

Le present rendu concerne le projet d'integration d'un robot xArm et d'un capteur de force dans le cadre du module *Systemes mecatroniques (Exp.)*. Le rapport est redige a partir de l'etat reel du depot de travail actuellement retenu comme reference technique. Les noms des membres de l'equipe et la date precise de remise seront ajoutes dans cette section avant depot final.

Ce document adopte volontairement une posture de rapport final partiel. Il ne cherche pas a presenter comme acheve un developpement qui ne l'est pas encore. Lorsqu'un element est deja visible dans le depot ou dans les documents fournis, il est considere comme `Disponible`. Lorsqu'un element releve d'une integration encore en cours, il est note `A completer`. Enfin, tout ce qui depend encore d'une verification sur le materiel reel est marque `A valider`.

Les details techniques sont developpes dans les annexes suivantes : IHM, capteur et liaison serie, robot et reseau, integration Robot + Force, tests et validation et extraits de code. Les fichiers fonctions_pertinentes.txt,

exemple_csv.csv et checklist_rendu.md completent ce dossier de rendu.

1.2 1. Introduction

Le travail demande dans le cadre du module CSM porte sur une cellule robotisee composee d'un robot xArm, d'un capteur de force et d'un poste PC charge d'assurer le pilotage logiciel. L'objectif pedagogique n'est pas seulement de prendre en main deux equipements distincts, mais surtout de construire une logique d'integration dans laquelle une mesure de force acquise en serie peut etre exploitee pour commander un mouvement robotique, enregistrer des essais et preparer une analyse experimentale.

Dans sa forme cible, l'application doit permettre d'etablir une communication reseau avec le robot, de communiquer en serie avec le capteur, de parser correctement la mesure retournee, puis d'utiliser cette information pour calculer un deplacement de l'outil, principalement sur l'axe Z. Le projet doit egalement produire des traces exploitables sous forme de captures, d'extraits de code et de fichiers CSV, afin d'alimenter le bilan technique final.

1.3 2. Cahier des charges et livrables attendus

Les consignes de `CSM.docx` demandent un dossier de rendu suffisamment complet pour decrire la demarche du groupe, l'interface developpee, la gestion des communications, le couplage Robot / Force, ainsi que les premiers elements d'asservissement et de test mecanique. Le rendu final devra prendre la forme d'un dossier compresse contenant au minimum un rapport PDF, des annexes techniques, des extraits de code commentes et un exemple de fichier CSV issu des essais.

L'attendu ne se limite donc pas a un programme qui compile. Il faut egalement fournir une explication claire de l'architecture retenue, des choix techniques realises pour la liaison serie et la liaison reseau, des fonctions mobilisees pour piloter le robot, ainsi que de la facon dont les mesures de force sont utilisees dans la logique de commande. Le rapport doit enfin rester honnete sur l'etat d'avancement reel du projet.

1.4 3. Etat actuel du projet

L'etat actuel du depot montre deux briques distinctes qui constituent une base de travail exploitable, mais qui ne forment pas encore l'application finale integree. La premiere brique est la solution `RS232-PC`, qui couvre la communication serie avec le capteur. La seconde est `xARMForm`, qui sert de base de demonstration pour la connexion et les mouvements du robot.

La brique `RS232-PC` est deja pertinente pour la suite du projet car elle permet d'ouvrir un port serie, de recevoir des messages de facon asynchrone, d'afficher le flux recu et d'illustrer un premier mecanisme d'acquisition periodique. Elle fournit egalement un point d'appui utile pour l'export CSV. De son cote, `xARMForm` montre comment etablir une connexion vers le robot, activer le mouvement, lire la pose et les articulations, puis envoyer des commandes telles que `MoveBase`, `MoveTool` ou `MoveHome`.

En revanche, le depot ne contient pas encore, a la date du present rapport, une application unique dans laquelle la mesure de force et la commande robot sont reellement fusionnees dans une meme boucle de traitement. Cette limite est centrale pour la suite du rapport : les briques de base sont `Disponibles`, mais l'integration Robot + Force reste `A completer`.

1.5 4. Architecture visee

L'architecture cible repose sur un poste PC jouant le role de superviseur logiciel, une liaison serie entre le PC et le capteur de force, et une liaison reseau entre le PC et le robot xArm. Dans cette organisation, le PC concentre la logique applicative : il recueille la mesure du capteur, l'interprete, lit l'etat du robot, calcule la correction necessaire puis envoie la commande de mouvement.

Sur le plan fonctionnel, la chaine de traitement attendue est la suivante. Une mesure est d'abord demandee au capteur, puis la valeur numerique est extraite du message retourne. La position courante du robot est ensuite lue afin de disposer du contexte mecanique de l'essai. Le programme peut alors calculer un `Delta Z`, appliquer une commande `MoveTool` et enregistrer simultanement les donnees de force et de position. Cette architecture est deja clairement decrite dans les supports du cours, mais son implementation complete reste `A completer`.

1.6 5. Brique capteur

La partie capteur s'appuie sur un ensemble materiel relativement classique pour ce type de TP : un capteur de force en S, un module HX711 et une carte FireBeetle ESP32-E. Le protocole expose dans les documents du cours repose sur des commandes courtes telles que `C`, `Q`, `M`, `T` et `U`. La structure de reponse attendue pour une mesure est du type `Reading: -20.032 Kg`, ce qui permet d'envisager un parsing direct de la valeur et de l'unite.

Du point de vue logiciel, la base `RS232-PC` montre deja les elements essentiels pour une integration future. Le port serie est configurable, le debit de `115200` bauds est prevu, la reception est geree de facon asynchrone et l'acquisition periodique est deja amorcee. Cette base est donc `Disponible` pour la prise en main du capteur. En revanche, plusieurs points restent `A completer`, notamment la validation finale du parsing sur le flux reel, la gestion explicite des unites, ainsi que la production de preuves experimentales a inserer dans les annexes.

1.7 6. Brique robot

La partie robot s'appuie sur le projet `xARMForm`, qui constitue une base de demonstration pour la communication avec le robot xArm. Cette base montre comment creer une connexion, activer le mouvement, interroger la pose courante, lire les articulations et lancer des deplacements cartesiens ou articulaires. Elle couvre donc deja l'essentiel des primitives qui seront necessaires dans l'application finale.

Les documents de cours rappellent toutefois que cette brique doit etre utilisee dans un contexte contraint. Le robot est pilote par reseau, il faut donc disposer du bon acces en salle, et un seul utilisateur peut etre connecte au controleur a la fois. Ces contraintes pratiques ne sont pas accessoires : elles conditionnent la possibilite meme de valider la partie experimentale. Ainsi, la brique robot est `Disponible` comme socle technique, mais sa validation complete en situation reelle reste `A valider`.

1.8 7. Integration Robot + Force

L'integration attendue par le sujet consiste a faire dialoguer les deux briques precedentes dans une meme application. Le principe est simple dans son enonce : demander une mesure au capteur, extraire la force, lire la position robot, calculer une correction puis l'envoyer au robot. En pratique, cette integration suppose de reprendre les elements utiles du wrapper robot dans la base serie, de structurer une boucle de traitement commune et de centraliser les donnees utiles pour les essais.

A ce stade, le depot ne contient pas encore cette application fusionnee. Il convient donc de presenter cette section comme une cible de developpement et non comme une fonctionnalite deja stabilisee. Le travail restant porte notamment sur la migration des classes robot vers l'application principale, l'ajout des commandes dans le repere TOOL, l'implementation du calcul de `Delta Z`, la synchronisation des acquisitions et la preparation de l'export CSV. Toute validation de cette integration devra etre documentee apres essais sur le materiel reel.

1.9 8. Test mecanique et asservissement

Le sujet attend egalement une logique de test mecanique et, a terme, un comportement d'asservissement en force. Dans le premier cas, l'idee est de faire varier la position de l'outil, de mesurer la force obtenue et d'enregistrer les couples force / position afin d'obtenir une base d'analyse experimentale. Les fichiers d'aide du cours, en particulier `HowTo_Timer.txt` et `HowTo_CSV.txt`, fournissent deja une methode de travail claire pour cette partie.

L'asservissement en force, quant a lui, doit etre decrit avec prudence dans le rapport. Le principe attendu est connu, mais la version finale ne peut etre consideree comme acquise tant que l'application integree, les essais reels et la validation du comportement n'ont pas ete menes. Dans la redaction, il faudra donc distinguer le principe vise, les choix retenus par l'equipe, puis les resultats effectivement observes en seance. Cette section est donc aujourd'hui en partie `Disponible` sur le plan conceptuel, mais reste `A completer` et `A valider` sur le plan experimental.

1.10 9. Validation experimentale

La validation experimentale constitue la partie la plus dependante du materiel et de l'avancement du developpement collectif. Le rapport devra faire apparaitre, de maniere structuree, les tests realises sur le capteur seul, sur le

robot seul, puis sur l'application integree. Il devra egalement mentionner les preuves disponibles, par exemple les captures d'ecran, les extraits de code selectionnes et les fichiers CSV issus des essais.

Pour l'instant, cette partie doit surtout poser un cadre de validation coherent. Il est preferable de documenter clairement ce qui est deja verifie et ce qui ne l'est pas encore, plutot que de laisser croire a une validation complete. Le detail du suivi de tests est prepare dans l'annexe de validation, qui pourra etre completee au fil des seances.

1.11 10. Limites et suites

La principale limite du depot actuel tient au fait qu'il repose encore sur des briques separees. Cette situation n'empeche pas de comprendre l'architecture ni de preparer la structure du rendu, mais elle ne permet pas encore de conclure sur une application finale completement operationnelle. D'autres limites sont egalement a rappeler, notamment la dependance au materiel reel, a la disponibilite du robot et a la possibilite de realiser des essais repetables en salle.

Les suites de travail sont donc relativement claires. Il faudra finaliser l'application integree, effectuer les essais reels, completer les annexes avec des captures et des commentaires de code, puis remplacer les emplacements reserves par des resultats experimentaux effectifs. Le present rapport a surtout pour fonction de fournir un cadre de redaction propre et reutilisable a mesure que le projet avance.

1.12 11. Conclusion

Le depot actuel fournit une base technique serieuse pour engager le projet. La communication serie avec le capteur et le pilotage reseau du robot sont deja representes par des briques de travail distinctes, suffisamment riches pour servir de point de depart a l'integration. En revanche, le couplage final Robot + Force, le test mecanique complet et la validation d'un comportement d'asservissement restent encore a produire.

Dans cet etat, le dossier de rendu ne pretend pas a un achevement qui n'existe pas encore. Il offre plutot une structure professionnelle, exploitable et honnete, qui permettra d'integrer progressivement les preuves experimentales et les resultats de developpement a mesure que l'equipe terminera le projet.

2 Annexe - IHM

Cette annexe presente l'etat actuel des interfaces graphiques disponibles dans le depot de reference. A ce stade du projet, le rendu ne peut pas encore s'appuyer sur une application finale integree unique. Il est donc plus juste de decrire separement les deux interfaces existantes, tout en reservant un emplacement pour la future version fusionnee.

L'interface `RS232-PC` constitue la base de travail pour la partie capteur. Elle permet deja de configurer la liaison serie, d'ouvrir et de fermer le port, d'afficher les messages recus, d'envoyer des commandes simples et d'illustrer une acquisition periodique. Cette interface est `Disponible` et elle sera utile pour documenter la prise en main du capteur, en particulier la lecture des trames et l'export CSV.

L'interface `xARMForm` constitue, de son cote, la base de demonstration pour le pilotage robot. Elle expose les commandes de connexion, l'activation du mouvement, la lecture des positions et des articulations, ainsi que plusieurs ordres de deplacement tels que `MoveBase`, `MoveTool` et `MoveHome`. Elle permet egalement d'observer un premier usage d'un timer cote robot. Cette brique est elle aussi `Disponible`, meme si elle reste separee de la partie capteur.

Dans le rendu final, il sera pertinent d'ajouter des captures d'ecran sobres et lisibles plutot que de multiplier les vues redondantes. Une vue generale de chaque interface, une capture de la zone de configuration serie, une capture de la lecture de pose robot et une illustration de la commande `MoveTool` devraient suffire a documenter l'essentiel. Si une IHM integree est finalisee par la suite, elle devra naturellement remplacer les deux interfaces separees comme support principal du rapport.

3 Annexe - Capteur et liaison serie

Cette annexe regroupe les informations utiles a la comprehension de la brique capteur et de la communication serie entre le PC et l'electronique de mesure. L'objectif n'est pas de surcharger le rendu avec un inventaire materiel, mais de rappeler clairement les elements necessaires a la lecture du projet.

Le montage decrit dans les documents du cours repose sur un capteur de force en S, un module HX711 et une carte FireBeetle ESP32-E. Le dialogue serie associe a cet ensemble est volontairement simple. Il s'appuie sur des commandes courtes telles que `C` pour la calibration, `Q` pour la fin de calibration, `M` pour la mesure, `T` pour la tare et `U` pour le changement d'unite. Le format de reponse attendu pour une mesure est du type `Reading: -20.032 Kg`, ce qui rend possible une extraction directe de la valeur numerique et de l'unite.

Dans le depot actuel, la base `RS232-PC` montre deja les points importants de cette brique. La liaison serie est configurable, le debit de `115200` bauds est prevu, la lecture des donnees est geree de facon asynchrone et les messages recus peuvent etre affiches puis journalises. Une logique d'acquisition periodique est egalement deja visible, ce qui rend cette partie `Disponible` comme base de travail.

Les elements qui restent `A completer` concernent surtout la validation sur le capteur reel. Il faudra verifier en seance le comportement exact du flux serie, la robustesse du parsing, la stabilite de la mesure apres tare et la gestion effective des unites utilisees pendant les essais. Le rendu final gagnera en credibilite si cette annexe est completee par une ou deux captures representative du flux brut, plutot que par une accumulation de sorties serie peu lisibles.

4 Annexe - Robot et reseau

Cette annexe decrit la brique robot disponible dans le depot ainsi que les contraintes pratiques liees a son utilisation en salle. Elle doit permettre au lecteur de comprendre ce qui est deja fourni par le projet, sans laisser penser que l'integration complete avec le capteur est deja achevee.

Le projet `xARMForm` fournit une base C# exploitable pour le pilotage du robot. On y retrouve les operations de connexion, l'activation du mouvement, la lecture de la pose courante et des articulations, ainsi que plusieurs commandes de deplacement cartesiens ou articulaires. Les primitives telles que `Create`, `EnableMotion`, `GetCurrentPosition`, `GetCurrentJoint`, `MoveTool`, `MoveBase` et `MoveHome` constituent donc deja un socle `Disponible` pour la suite du projet.

Cette base doit toutefois etre lue avec les contraintes d'usage propres a la cellule robotisee. Le pilotage du robot passe par une connexion reseau vers le controleur xArm, ce qui implique d'etre sur le bon acces de salle et de disposer des autorisations pratiques necessaires. Par ailleurs, un seul utilisateur peut etre connecte au robot a un instant donne. Cette contrainte explique en partie pourquoi la validation experimentale ne peut pas etre consideree comme acquise tant qu'aucun essai reel n'a ete documente.

Pour le rendu final, cette annexe devra etre completee par des preuves simples et ciblees : une capture de connexion reussie, une lecture de pose ou d'articulations, puis un exemple de deplacement `MoveTool` sur l'axe retenu. Il n'est pas necessaire d'en faire davantage si ces elements suffisent a montrer que la brique robot a bien ete prise en main.

5 Annexe - Integration Robot + Force

Cette annexe a pour objet de decrire la cible d'integration du projet et d'expliciter l'ecart entre cette cible et l'etat reel du depot. Elle joue un role important dans le rendu, car elle permet de montrer que l'architecture technique est comprise, meme si l'application finale n'est pas encore totalement finalisee.

La logique attendue par le sujet est relativement claire. Une mesure de force doit etre demandee au capteur, puis la valeur correspondante doit etre extraite du flux serie. Cette mesure doit ensuite etre rapprochee de la position courante du robot afin de calculer une correction, typiquement un `Delta Z`, qui sera appliquee par une commande de type `MoveTool`. L'ensemble des donnees utiles doit enfin etre conserve afin de pouvoir produire un fichier CSV exploitable lors de l'analyse des essais.

Dans le depot actuel, cette chaine complete n'est pas encore integree dans une application unique. La base `RS232-PC` reste centree sur la liaison serie et l'acquisition, tandis que `xARMForm` reste centree sur le pilotage robot. L'integration Robot + Force est donc encore `A completer`. Il est important que le rapport le dise explicitement afin d'eviter toute ambiguite sur l'etat reel du projet.

Le travail restant est bien identifie. Il consiste a reprendre les classes de pilotage robot dans la base principale, a raccorder les commandes de mouvement a l'IHM commune, a synchroniser la lecture capteur et la lecture robot, puis a centraliser les donnees de force et de position dans une logique d'essai coherente. Cette annexe devra ensuite etre completee par un schema simple et, si possible, par une capture de l'application integree lorsque celle-ci sera disponible.

6 Annexe - Tests et validation

Cette annexe sert de support au suivi experimental du projet. Elle ne remplace pas le commentaire redige dans le rapport principal, mais elle fournit un cadre simple pour distinguer ce qui est deja observable dans les sources, ce qui doit encore etre essaye en seance et ce qui devra etre prouve par des captures ou des fichiers de sortie.

A ce jour, plusieurs fonctions peuvent deja etre considerees comme visibles dans les briques existantes. C'est le cas de l'ouverture et de la fermeture du port serie, de l'acquisition periodique cote `RS232-PC`, de la sauvegarde CSV, de la connexion robot, de la lecture de pose et d'articulations, ainsi que des deplacements `MoveTool` et du timer de demonstration cote robot. Ces points constituent une base technique utile, mais ils ne remplacent pas une validation experimentale sur le materiel reel.

La campagne d'essais a mener en seance doit donc couvrir, au minimum, le capteur avec emulateur, le capteur reel, la connexion reseau au robot, les premiers deplacements en repere TOOL, l'integration force / position sur Z, l'export CSV d'essais reels, puis les scenarios de test mecanique et d'asservissement. Le tableau ci-dessous est prevu pour consigner ces verifications au fur et a mesure de l'avancement de l'equipe.

Test	Statut	Date	Operateur	Preuve	Commentaire
Port serie ouvert	Disponible	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
Lecture message `Reading`	Disponible	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
Export CSV	Disponible	[A completer]	[A completer]	[CSV]	
Connexion xArm	A valider	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
Lecture pose	A valider	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
`MoveTool`	A valider	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
Integration Robot + Force	A completer	[A completer]	[A completer]	[Capture]	
Test mecanique	A completer	[A completer]	[A completer]	[CSV]	
Asservissement en force	A completer	[A completer]	[A completer]	[CSV / Video]	

Lorsqu'un essai n'a pas encore ete realise, il est preferable de le laisser `A completer` ou `A valider` plutot que de le formuler de maniere ambigue. Cette annexe doit rester un outil de suivi sobre et factuel, pas un tableau rempli pour donner artificiellement l'impression que tout a deja ete teste.

7 Annexe - Extraits de code a commenter

Cette annexe ne contient pas encore les captures de code finales. Son role est de preparer une selection pertinente des blocs qui meriteront d'etre montres et commentes dans le rendu. L'objectif est d'eviter, au moment de finaliser le rapport, une accumulation d'extraits trop longs ou redondants.

Pour la brique capteur `RS232-PC`, les points les plus pertinents a illustrer sont l'ouverture du port serie, la reception asynchrone, le traitement du flux recu, la logique d'acquisition periodique et l'export CSV. Dans l'etat actuel du depot, les methodes `btOpen_Click`, `serialport_DataReceived`, `processReceivedChunk`, `acquisitionTimer_Tick` et `btSave_Click` constituent de bons candidats pour des captures courtes et commentees.

Pour la brique robot `xARMForm`, il sera plus utile de retenir quelques points structurants plutot que de multiplier les extraits. La creation de la connexion, l'activation du mouvement, la lecture de la pose, l'usage de `MoveTool` et le timer de demonstration devraient suffire. Les methodes `ButtonCreateARM_Click`, `ButtonMotionARM_Click`, `ButtonGetPosition_Click`, `ButtonMoveTCP_Click` et `timerCMD_Tick` couvrent deja bien ce besoin.

Le wrapper robot lui-meme pourra etre illustre de facon tres ciblee, par exemple a travers `Create`, `EnableMotion`, `GetCurrentPosition` et `MoveTool`. Lorsque l'application integree existera, cette annexe devra alors etre completee par les blocs qui feront le lien entre la mesure de force, le calcul du `Delta Z`, la commande robot et l'enregistrement des donnees d'essai.